

# La trigonométrie

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des réponses.

Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.

L'usage de la calculatrice est **interdite**.

Durée : 55 minutes

## Question de cours :

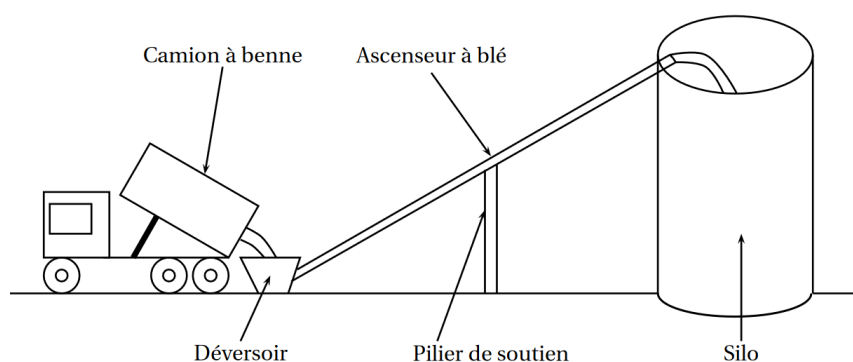
2 points

1. Donner votre définition du coté adjacent à un angle.
2. Donner votre définition de la tangente d'un angle aigu.

## Exercice 2 : Extrait du brevet des collèges (Amérique du Sud 2019)

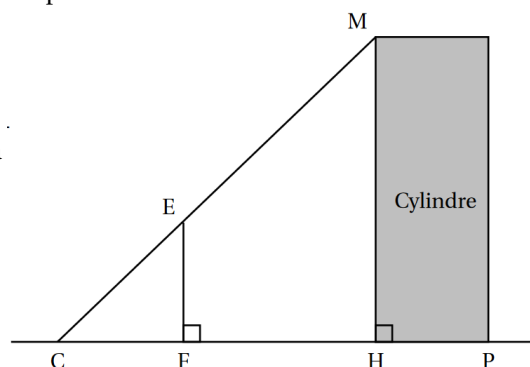
10 points

Un silo à grains permet de stocker des céréales. Un ascenseur permet d'acheminer le blé dans le silo. L'ascenseur est soutenu par un pilier.



On modélise l'installation par la figure ci-dessous qui n'est pas réalisée à l'échelle :

- Les points  $C$ ,  $E$  et  $M$  sont alignés.
- Les points  $C$ ,  $F$ ,  $H$  et  $P$  sont alignés.
- Les droites  $(EF)$  et  $(MH)$  sont perpendiculaires à la droite  $(CH)$ .
- $CH = 8,50\text{m}$  et  $CF = 2,50\text{m}$ .
- Hauteur du cylindre :  $HM = 20,40\text{ m}$ .
- Diamètre du cylindre :  $HP = 4,20\text{ m}$ .



Les quatre questions suivantes sont indépendantes.

1. Quelle est la longueur  $CM$  de l'ascenseur à blé?
2. Quelle est la hauteur  $EF$  du pilier?
3. Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{HCM}$  entre le sol et l'ascenseur à blé? On donnera une valeur approchée au degré près.
4. Un mètre-cube de blé pèse environ 800 kg.  
Quelle masse maximale de blé peut-on stocker dans ce silo? On donnera la réponse à une tonne près.

Rappels :

- 1 tonne = 1 000 kg
- volume d'un cylindre de rayon  $R$  et de hauteur  $h$  :  $\pi \times R^2 \times h$

**Exercice 3** : Extrait de la feuille d'exercice Trigonométrie

**4 points**

$RAT$  est un triangle rectangle en  $T$  tel que  $\widehat{RAT} = 56^\circ$  et  $RT = 2,7$  cm.

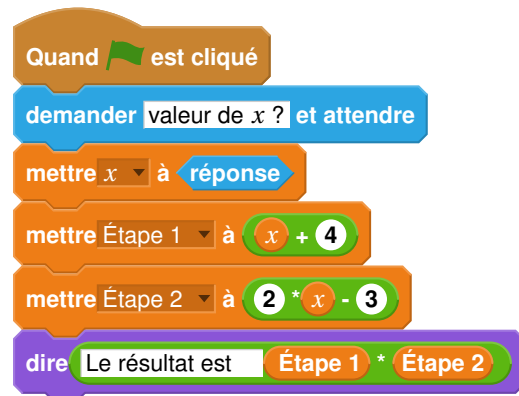
1. Calcule l'arrondi au dixième de la longueur  $TA$ .
2. En déduire la valeur de la longueur  $RA$ .

**Exercice 4** : Extrait de la Brevet de collège (Nouvelle Calédonie 2019)

**4 points**

Laura a créé trois variables puis elle a réalisé le script ci-dessous.

Créer une variable



1. Vérifier que si la valeur de  $x$  est 5 alors le résultat est 63.
2. Quel résultat obtient-on si la valeur de  $x$  est  $-3$ ?
3. Parmi les expressions suivantes, recopier celle qui correspond au programme de calcul donné par le script.

$$A = (x + 4) \times (2x - 3) \quad B = x + 4 \times 2x - 3 \quad C = x + 4 \times (2x - 3)$$